1341b

Wednesday, 5 November, 2025 9:51

Cifruri simple (Caesar, afin, Hill)

Coduri
- flux (stream cipher): același cheie pt tot mesajul
- pe blocuri (block cipher)
  - fără padding: ultimul bloc mai scurt
  - cu padding: toate blocurile au aceeași lungime (ex. salted hashes)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Y	Z
24	25

Ar trebui să lucrez în $\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$, dar de ex., nr pare nu au invers în $\mathbb{Z}_{26}$ ($\nexists 2^{-1}, 4^{-1}, 6^{-1}, 8^{-1}, \dots$)

Adaug _ . ! (26 27 28) $\Rightarrow$ lucrez în $\mathbb{Z}_{29}$

29 prim $\Rightarrow U(\mathbb{Z}_{29}) = \mathbb{Z}_{29} - \{0\}$.

Cifrul Caesar

- Varianta flux

Ecuația de criptare: cod = mesaj + cheie (în $\mathbb{Z}_{29}$)

Ecuația de decriptare: mesaj = cod − cheie

Ex: mesaj: MESAj

cheie: 19

[M E S A j] → [12 4 18 0 9] + cheie → [31 23 37 19 28]

cheie : 19

Criptarea : [M, E, S, A, J] → [12, 4, 18, 0, 9] $\xrightarrow[+19]{+\text{cheie}}$ [31, 23, 37, 19, 28]

$\xrightarrow[\text{mod } 29]{}$ [2, 23, 8, 19, 28] → C X I T !

Decriptarea: [C, X, I, T, !] → [2, 23, 8, 19, 28] $\xrightarrow[-19]{-\text{cheie}}$

→ [-17, 4, -11, 0, 9] $\xrightarrow[\text{mod } 29]{}$ [12, 4, 18, 0, 9] → MESAJ

Pe blocuri: cu padding random

Ex: mesaj: ASTAZI

Blocuri de lungime 3 ⇒ AST : cheie1 = 15

AZI : cheie2 = 20

Blocuri de lung 4

ASTA

ZIPS

padding random

[A, S, T] → [0, 18, 19] $\xrightarrow[+15]{+\text{cheie1}}$ [15, 33, 34] $\xrightarrow{\text{mod } 29}$ [15, 4, 5] → PEF

[AZI] → [0, 25, 8] $\xrightarrow[+20]{+\text{cheie2}}$ [20, 45, 28] $\xrightarrow{\text{mod } 29}$ [20, 16, 28] → UQ!

ASTAZI → PEFUQ!

Cifrul afin

Varianta flux : Ec. de criptare : Cod = mesaj · cheie 1 + cheie 2

Ec. de decriptare : Mesaj = (Cod − cheie2) · cheie1^{-1}

Ex: mesaj: MESAJ

cheie1 = 10 ; cheie2 = 17

[M, E, S, A, J] → [12, 4, 18, 0, 9] $\xrightarrow[\cdot 10, +17]{\cdot \text{cheie1}, +\text{cheie2}}$ [137, 57, 197, 17, 107]

$\xrightarrow[\text{mod } 29]{}$ [21, 28, 23, 17, 20] → V ! X R U

137 = 116 + 21 = 21

(116 = 0 mod 29)

57 = 58 − 1 = −1 = 28

197 − 137 + 60 − 137 + 58 + 2 = 21 + 0 + 2 = 23

$57 = 58 - 1 = -1 = 28$

$197 = 137 + 60 = 137 + 58 + 2 = 21 + 0 + 2 = 23$

$107 = 137 - 30 = 21 - 30 = -9 = 20$

MESAJ → V ! X R U .

$\xrightarrow{-17,\ \cdot 3^{-1}\ (\bmod 29)}$ (3 = 11)

Decriptare: $[V, !, X, R, U] \to [21, 28, 23, 17, 20]$

$[12, 33, 18, 0, 9] \to [12, 4, 18, 0, 9] \to$ MESAJ

Cifrul Hill

Matrice de criptare $\in \mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_{29})$

Ec. de criptare: $\begin{pmatrix} C \\ O \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M \\ A \\ T. \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} M \\ S \\ J. \end{pmatrix}$

Ec. de decriptare: $\begin{pmatrix} M \\ S \\ J. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M \\ A \\ T. \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} C \\ O \\ D \end{pmatrix}$

Ex. mesaj: $\begin{pmatrix} Y \\ E \\ S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 4 \\ 18 \end{pmatrix}$ $\quad$ mat. $= \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\det(\text{mat.}) = -1 - 1 = -2 = 27 \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{29})$

$(\det(\text{mat.}))^{-1} = 27^{-1} = 14$

Criptare: $\underset{\text{mat}}{\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}} \cdot \underset{\text{mesj.}}{\begin{pmatrix} 24 \\ 4 \\ 18 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} -42 \\ 26 \\ 6 \end{pmatrix} \bmod 29 = \begin{pmatrix} 16 \\ 26 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} Q \\ _ \\ G \end{matrix}$

$-42 = -29 - 13 = -13 = 16$

Decriptare: $\text{mat}^t = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{mat}^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$mat^{-1} = (\det(mat))^{-1} \cdot mat^* = 14 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$14 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 26 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 4 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Teste de primalitate

Ciurul (sita) lui Eratostene

Primește $n \in \mathbb{N}^*$

Produce toate nr prime $\leq n$

Ex: $n = 29$

~~1~~ 2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ ~~15~~

~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ 29

$\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$ prime ≤ 29

În particular $n = 29$ prim.

Testul Fermat

Mica Teoremă a lui Fermat

Dacă n prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$, $\forall\, a \in \mathbb{Z}_n^*$.

Negația: Dacă $\exists\, a \in \mathbb{Z}_n^*$ a.î. $a^{n-1} \neq 1$ în $\mathbb{Z}_n^* \Rightarrow n$ compus.

Negație: Dacă $\exists a \in \mathbb{Z}_n$ a.î. $a^{n-1} \neq 1$ în $\mathbb{Z}_n \Rightarrow n$ compus.

Ex: $n = 11 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{11}^*, a^{10} = 1$

$a = 1 \Rightarrow 1^{10} = 1$ ✓

$a = 2 \Rightarrow 2^{10} = (2^4)^2 \cdot 2^2 = 5^2 \cdot 2^2 = 100 = 99 + 1 = 1$ ✓

$a = 3 \Rightarrow 3^{10} = (3^2)^5 = (-2)^5 = -32 = -33 + 1 = 1$ ✓

$a = 4 \Rightarrow 4^{10} = (2^2)^{10} = (2^{10})^2 = 1$ ✓

$a = 5 \Rightarrow 5^{10} = (5^2)^5 = 3^5 = (3^2)^2 \cdot 3 = (-2)^2 \cdot 3 = 12 = 1$ ✓

$a = 6 \Rightarrow 6^{10} = 2^{10} \cdot 3^{10} = 1$ ✓

$a = 7 \Rightarrow 7^{10} = (-4)^{10} = 4^{10} = 1$ ✓

$a = 8 \Rightarrow 8^{10} = 2^{10} \cdot 4^{10} = 1$ ✓

$a = 9 \Rightarrow 9^{10} = (3^2)^{10} = (3^{10})^2 = 1$ ✓

$a = 10 \Rightarrow 10^{10} = 2^{10} \cdot 5^{10} = 1$ ✓

$\Rightarrow n = 11$ prim (Fermat)

Ex: $n = 51 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{51}^*, a^{50} = 1$ în $\mathbb{Z}_{51}^*$

$a = 1$ ✓

$a = 2 \Rightarrow 2^{50} = (2^6)^8 \cdot 2^2 = 13^8 \cdot 2^2 = (13^2)^4 \cdot 2^2 = 16^4 \cdot 2^2$

$13^2 = 169$
$51 \cdot 3 = 153$
$\Rightarrow 169 = 153 + 16 = 16$

$= (2^4)^4 \cdot 2^2 = 2^{18} = (2^6)^3 = 13^3 = 13^2 \cdot 13 = 16 \cdot 13$

$= \underbrace{4 \cdot 4 \cdot 13}_{52} = 4 \neq 1 \Rightarrow$ $n = 51$ compus
$a = 2$ witness (martor)

↑

↑

Teste exacte (deterministe) = știu sigur n prim/compus

Testul Fermat probabilist

Aleg t mostre din $\mathbb{Z}_n^*$, $\{a_1, \dots, a_t\}$ și testez teorema doar cu ele. ($a_i^{n-1} \stackrel{?}{=} 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$)

→ Dacă a_i verifică ⇒ n probabil prim, cu prob $\frac{t}{n-1}$

⇒ Dacă ∃ a_j care nu verifică ⇒ n compus SIGUR.

Ex: n = 21

3 mostre: {6, 8, 13}

$6^{20} = 1$ în $\mathbb{Z}_{21}^*$?

$6^{20} = 2^{20} \cdot 3^{20} = (2^4)^5 \cdot (3^3)^6 \cdot 3^2 = (-5)^5 \cdot 6^6 \cdot 3^2 =$

$= -5 \cdot (5^2)^2 \cdot (6^2)^3 \cdot 3^2 = -5 \cdot 4^2 \cdot 15^3 \cdot 3^2 =$

$= \underbrace{-5 \cdot (-5)}_{4} \cdot (-6)^3 \cdot 3^2 = \underbrace{4 \cdot 9}_{36 = 15 = (-6)} \cdot (-6) \cdot (-6) = -6^3 = -6 \cdot 36$

$= -6 \cdot 15$

$= -6 \cdot (-6) = 15 \neq 1$

⇒ { n = 21 compus SIGUR
  { a = 6 martor

Testul Solovay - Strassen

Testul Solovay - Strassen

Simbolul Jacobi

Def: Fie $a, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ impar

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n \mid a \\ 1 & \text{dacă } (a \bmod n) \text{ este pătrat în } \mathbb{Z}_n \\ -1 & \text{în rest.} \end{cases}$$

Ex: $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ pt

x	0	1	2	3	4	5	6
x^2	0	1	4	2	2	4	1

că $2 = 3^2 = 4^2$ în $\mathbb{Z}_7$

$\left(\frac{16}{7537}\right) = 1$ pt că $16 = 4^2 = (7533)^2$

$\left(\frac{3}{7}\right) = -1$

$\left(\frac{57}{3}\right) = 0$ pt că $3 \mid 57$

$\left(\frac{71}{11}\right) = \left(\frac{5}{11}\right) = 1$ pt că $5 = 4^2$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x^2	0	1	4	9	5							

Teoremă (Solovay - Strassen)

Dacă n prim $\Rightarrow a^{\frac{n-1}{2}} = \left(\frac{a}{n}\right)$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n$.

Ex: $n=11 \overset{?}{\Rightarrow} a^5 = \left(\frac{a}{11}\right)$, $\forall a \in \mathbb{Z}_{11}$.

$a=0$, $a=1$ ✓ $\qquad \left(\frac{0}{11}\right)=0$ pt că $11 \mid 0$.

$a=2 \Rightarrow 2^5 = 32 = 10 = -1$

						-5	-4	-3	-2	-1	
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x^2	0	1	4	9	5	3	3	5	9	4	1

$\left(\frac{2}{11}\right) = -1$ ✓

$a=3 \Rightarrow 3^5 = (3^2)^2 \cdot 3 = (-2)^2 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12 = 1$; $\left(\frac{3}{11}\right) = 1$ ($3 = 5^2$) ✓

$a=4 \Rightarrow 4^5 = (2^2)^5 = (2^5)^2 = (-1)^2 = 1$; $\left(\frac{4}{11}\right) = 1$ ($4 = 2^2$) ✓

$a=5 \Rightarrow 5^5 = (5^2)^2 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5 = 45 = 1$; $\left(\frac{5}{11}\right) = 1$ ($5 = 4^2$) ✓

$a=6 \Rightarrow 6^5 = 2^5 \cdot 3^5 = (-1) \cdot 1 = -1$; $\left(\frac{6}{11}\right) = -1$ ✓

$a=7 \Rightarrow 7^5 = (-4)^5 = -4^5 = -1$; $\left(\frac{7}{11}\right) = -1$ ✓

$a=8 \Rightarrow 8^5 = (-3)^5 = -3^5 = -1$; $\left(\frac{8}{11}\right) = -1$ ✓

$a=9 \Rightarrow 9^5 = (-2)^5 = -2^5 = 1$; $\left(\frac{9}{4}\right) = 1$ ($9 = 3^2$) ✓

$a=10 \Rightarrow 10^5 = (-1)^5 = -1^5 = -1$; $\left(\frac{10}{11}\right) = -1$ ✓

$\Rightarrow n=11$ prim (SS).

Ex: $n=111 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{111}, a^{55} = \left(\frac{a}{111}\right)$

$a=2 \Rightarrow 2^{55} = \left(2^7\right)^7 \cdot 2^6 = 128^7 \cdot 2^6 = 17^7 \cdot 2^6 = \underline{17 \cdot 2^3} \cdot 17 \cdot 2^3 \cdot 17^5$

$a=2 \Rightarrow 2^{55} = (2^7)^7 \cdot 2^0 = 128 \cdot 2 = 17 \cdot 2 = 17 \cdot 2 \cdot 17 \cdot 2 \cdot 17$

$128 = 111 + 17$

$= 136 \cdot 136 \cdot 17^5 = 25 \cdot 25 \cdot 17^5 = 5 \cdot 125 \cdot 17^5$

$= 5 \cdot 14 \cdot 17^5 = 5 \cdot 14 \cdot 67^2 \cdot 17 = 5 \cdot 67^2 \cdot 238$

$17^2 = 289 = 222 + 67$

$289 - 51 = 238$

$= 5 \cdot 67^2 \cdot 16 = 5 \cdot 67 \cdot 67 \cdot 16$

$= 335 \cdot 67 \cdot 16 = 2 \cdot 67 \cdot 16$

$= 134 \cdot 16 = 23 \cdot 16$

$= 23 \cdot 8 \cdot 2 = 184 \cdot 2 = 73 \cdot 2 = 146$

$= 35$

$2^{55} = 35 \neq 2_{111}$, $\left(\frac{a}{111}\right) \neq 35$, $\forall a \in Z_{111}$

$\Rightarrow \left(\frac{2}{111}\right) \neq 2^{55} \Rightarrow 111$ compus, $a=2$ martor.

Obs: Testul SS are și o variantă probabilistă.

Ordinul unui element într-un grup

Def: Fie $(G,*)$ grup, $g \in G$.

$\text{ord } g = n$ dacă $\underbrace{g * g * \cdots * g}_{n} = e$ și n este cel mai mic cu această proprietate

Obs: Dacă n nu există $(g^n \neq e, \forall n)$, de punem $\text{ord } g = \infty$.

Ex: Z_7 $\text{ord } 2 = ?$

$2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8 = 1 \Rightarrow \text{ord } 2 = 3$.

$2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8 = 1 \Rightarrow \text{ord}\, 2 = 3$.

$\text{ord}\, 5 = ?$

x	1	2	3	4	5	6
5^x	5	4	6	2	3	1

$\Rightarrow \text{ord}\, 5 = 6$.

$5^3 = 5^2 \cdot 5 = 4 \cdot 5 = 20 = 6$

Teoremă (Fermat)

Dacă n nr prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$.

Teoremă (Lagrange)

Fie G grup finit, $\text{ord}\, G = \#G =$ nr de elemente ale mulțimii G.

$\forall g \in G$, $\text{ord}\, g \mid \text{ord}\, G$.

Ex: $\mathbb{Z}_{11}^*$, $\text{ord}\, 2 = ?$ $\text{ord}\, 4 = ?$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^x	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1 (Fermat)
4^x	4	5	9	3	(1)	4	5	9	3	1

$\Rightarrow \text{ord}\, 2 = 10$, $\text{ord}\, 4 = 5$ în $\mathbb{Z}_{11}^*$ $\left(\text{ord}\, \mathbb{Z}_{11}^* = \#\mathbb{Z}_{11}^* = 10\right)$

Logaritmul discret

Def: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ (în $\mathbb{R}$, în $\mathbb{Z}_n$)

Obs 1) Calculul log discret este scump computațional.

Obs 1) Calculul log discret este scump computațional.

2) log discret poate să nu existe.

Ex: $\log_3 2$ în $\mathbb{Z}_7$ = ?

$\log_3 2 = x \Leftrightarrow 3^x = 2$ în $\mathbb{Z}_7$

$3^2 = 9 = 2$ $\Rightarrow x = 2$

$\log_3 2 = 2$ în $\mathbb{Z}_7$.

Ex: $\log_5 3$ în $\mathbb{Z}_{11} = x \Leftrightarrow 5^x = 3$ în $\mathbb{Z}_{11}$

$5^2 = 25 = 22 + 3 = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow 5^2 = 3 \Rightarrow \log_5 3 = 2$ în $\mathbb{Z}_{11}$.

Ex: $\log_7 2$ în $\mathbb{Z}_{13}$ = ?

$7^x = 2$ în $\mathbb{Z}_{13}$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7^x	7	10	5	9	11	12	6	3	8	4	2	1

$\Rightarrow \log_7 2 = 11$ în $\mathbb{Z}_{13}$.

Grupuri ciclice și generatori

Def: Fie G grup și $g \in G$. Pp că $\text{ord}\, g = n$

$\langle g \rangle = \{g, g^2, g^3, g^4, \dots, g^n = e\}$ s.n. subgrupul generat de g.

$\langle g \rangle$ generat de g.

Dacă $\langle g \rangle = G$, atunci G s.n. grup ciclic, iar g s.n. generator.

Ex: $\mathbb{Z}_{13}$ $\langle 4 \rangle = ?$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4^x	4	3	12	9	10	1						1

$\Rightarrow \langle 4 \rangle = \{1, 3, 4, 9, 10, 12\} \Rightarrow$ 4 NU este generator pt $\mathbb{Z}_{13}$.

$\mathbb{Z}_{13}$ $\langle 5 \rangle = ?$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5^x	5	12	8	1								1

$\Rightarrow \langle 5 \rangle = \{1, 5, 8, 12\} \Rightarrow$ 5 NU este generator

$\mathbb{Z}_{11}$ $\langle 5 \rangle = ?$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5^x	5	3	4	9	1					1

$\Rightarrow \langle 5 \rangle = \{1, 3, 4, 5, 9\} \Rightarrow$ 5 NU este generator

$\langle 2 \rangle = ?$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^x	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1 (Fermat)

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^x	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1 (Fermat)

$\Rightarrow \langle 2 \rangle = \mathbb{Z}_{11}^* = \mathbb{Z}_{11}$ este ciclic, 2 generator.

(un)

Indicatorul lui Euler

Def: Fie $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) = \#\{1 \le x < n \mid \text{cmmdc}(x,n) = 1\}$

Prop: 1) Dacă n nr prim $\Rightarrow \varphi(n) = n-1$

2) $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, $\forall a,b \in \mathbb{N}$.

Ex: $\varphi(153) = ?$

153	3
51	3
17	17

$153 = 3^2 \cdot 17 \Rightarrow \varphi(153) = \varphi(3^2)\cdot\varphi(17)$

$= \varphi(3)\varphi(3)\varphi(17) = 2 \cdot 2 \cdot 16 = 64.$

a prim $\varphi(a^k) = \underbrace{\varphi(a)\varphi(a)\cdots\varphi(a)}_{k \text{ ori}} = \varphi(a)^k = (a-1)^k$

183	3
61	61

$\varphi(183) = \varphi(3\cdot 61) = \varphi(3)\varphi(61)$

$= 2 \cdot 60 = 120.$

Diffie-Hellman

NU CRIPTEAZĂ!

privat: A, B; public; cheie comună K

Ex: Alice alege $a = 15$

Bob alege $b = 13$

p prim: 17

$\alpha = 20$

Alice calculează: $A = \alpha^a \bmod p = 20^{15}$ în $Z_{17} =$

$= 3^{15} = (3^3)^5 = 27^5 = 10^5 = 2^5 \cdot 5^5 = 32 \cdot (5^2)^2 \cdot 5$

$= (-2) \cdot 8^2 \cdot 5 = \underbrace{-2 \cdot 8}_{-16=1} \cdot 8 \cdot 5 = 40 = 34 + 6 = 6.$

Bob calculează: $B = \alpha^b \bmod p = 20^{13}$ în Z_{17}

$= 3^{13} = (3^3)^4 \cdot 3 = 27^4 \cdot 3 = 10^4 \cdot 3 = \underset{\underset{16=-1}{\|}}{2^4} \cdot 5^4 \cdot 3$

$= -3 \cdot 5^4 = \underbrace{-3 \cdot 5}_{-15=2} \cdot \underset{\downarrow 8}{5^2} \cdot 5 = \underbrace{2 \cdot 8 \cdot 5}_{16=-1} = -5 = 12$

Cheia comună: $K = B^a = 12^{15}$ în $Z_{17} =$

$= 3^{15} \cdot 4^{15} = (3^3)^5 \cdot (4^2)^7 \cdot 4 = 10^5 \cdot (-1)^7 \cdot 4$

$= \underset{\underset{32=-2}{\|}}{2^5} \cdot 5^5 \cdot (-4) = 8 \cdot \underset{\underset{8}{\|}}{5^2} \cdot \underset{\underset{8}{\|}}{5^2} \cdot 5 = 8 \cdot \underbrace{8 \cdot 6}_{14=-3} = -24 = -17 - 7 = -7 = 10$

$K = A^b = 6^{13}$ în $Z_{17} = 2^{13} \cdot 3^{13} = \underbrace{(2^4)^3}_{(-1)^3} \cdot 2 \cdot (3^3)^4 \cdot 3$

$= -2 \cdot 10^4 \cdot 3 = -6 \cdot \underset{\underset{16=1}{\|}}{2^4} \cdot 5^4$

$= 6 \cdot \underset{\underset{8}{\|}}{5^2} \cdot \underset{\underset{8}{\|}}{5^2} = 6 \cdot 8 \cdot 8 = 10.$

El Gamal

I Generarea cheii

Grup ciclic $G = \mathbb{Z}_{11}^* = \{1, 2, \dots, 10\}$

$\text{ord}\, \mathbb{Z}_{11}^* = 10 = q-1 \Rightarrow q = 11$

Generator al G: $g = 7$

Validarea datelor:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7^x	7	5	2	3	10	4	6	9	8	1

$\Rightarrow \text{ord}\, 7 = 10 \Rightarrow \langle 7 \rangle = \mathbb{Z}_{11}^* \Rightarrow 7$ este generator

Aleg $x \in \{1, \dots, q-1\} = \{1, \dots, 10\}$: $x = 5$ ← cheia de decriptare

Calculez $h = g^x \bmod q = 7^5 \bmod 11 = 10$ ← cheia de criptare

II Criptarea

Aleg mesaj $M = 3$

Optional : $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{11}^*$, $f(x) = 2x - 1$

$m = f(M) = 5$

Aleg $y \in \{1, \dots, q-1\}$: $y = 9$

Calculez $s = h^y \bmod q = 10^9$ în $\mathbb{Z}_{11} = (-1)^9 = -1 = 10$.

$c_1 = g^y \bmod q = 7^9 = 8$

$c_1 = g^y \bmod q = 7^3 = 8$

$c_2 = m \cdot s = 5 \cdot 10 = 50 \in \mathbb{Z}_{11} = 6$

Criptarea: $M \xrightarrow{f} m \xrightarrow{\text{El G.}} (c_1, c_2)$

III Decriptarea

$s = c_1^x = 8^5 \in \mathbb{Z}_{11} = (-3)^5 = -3 \cdot 81 = -3 \cdot 4 = -12 = -1 = 10$

$s^{-1} \in \mathbb{Z}_{11} = 10^{-1} = 10$

$m = c_2 \cdot s^{-1} = 6 \cdot 10 = 60 = 55 + 5 = 5$ ✓

$M = f^{-1}(m) = f^{-1}(5) = \frac{5+1}{2} = 3$ ✓

$f(x) = 2x - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$

RSA

Aleg: $p = 5$, $q = 7$ } prime

$n = p \cdot q = 35$

$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) = 6 \cdot 4 = 24$

$e \in \{3, 4, \dots, 23\}$ a.î. $\text{cmmdc}(e, \varphi(n)) = 1 \Leftrightarrow e \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{\varphi(n)})$

Aleg $e = 11$

$d \in \{3, \dots, 23\}$ a.î. $d \cdot e = 1 \Leftrightarrow d = e^{-1}$

$11^{-1} \in \mathbb{Z}_{24} = 11 = d$

x	1	2	3	4	5

x	1	2	3	4	5
24x+1	25	49	73	97	121

cheie de criptare : $e = 11$

decriptare : $d = 11$

II Criptarea

mesaj $\in \{0, 1, 2, \dots, n-1\} = \{0, 1, \dots, 34\}$

$m = 3$

Codul: $m^e \bmod n = 3^{11}$ în $\mathbb{Z}_{35}$

$= (3^3)^3 \cdot 3^2 = 27^3 \cdot 3^2 = (-8)^3 \cdot 3^2 = -8 \cdot 8^2 \cdot 3^2$

$= -8 \cdot 64 \cdot 9 = (-8) \cdot (-6) \cdot 9 = 48 \cdot 9 = 13 \cdot 9 = 117$

$64 = 70 - 6$

$= 105 + 12 = 12$

$105 = 35 \cdot 3$

$m = 3 \xrightarrow{RSA} C = 12$

III Decriptarea

$m = C^d \bmod n = 12^{11}$ în $\mathbb{Z}_{35} = (2^2 \cdot 3)^{11}$

$= 2^{22} \cdot 3^{11} = (2^5)^4 \cdot 2^2 \cdot (3^3)^3 \cdot 3^2$

$3^3 = 36 = 1$

$= 32^4 \cdot 27^3$

$= (-3)^4 \cdot (-8)^3 = 81 \cdot (-8) \cdot 64 = (70 + 11) \cdot (-8) \cdot (70 - 6)$

$= (-3)^4 \cdot (-8)^2 = 81 \cdot (-8) \cdot 64 = (70+11) \cdot (-8) \cdot (70-6)$

$= 11 \cdot (-8) \cdot (-6)$

$= 11 \cdot 48 = 11 \cdot 13 = 143 = 140 + 3 = (35 \cdot 4) + 3 = 3$ ✓